Вопросы к Беловой — Табельная (этап 3), комплекты КР и АР

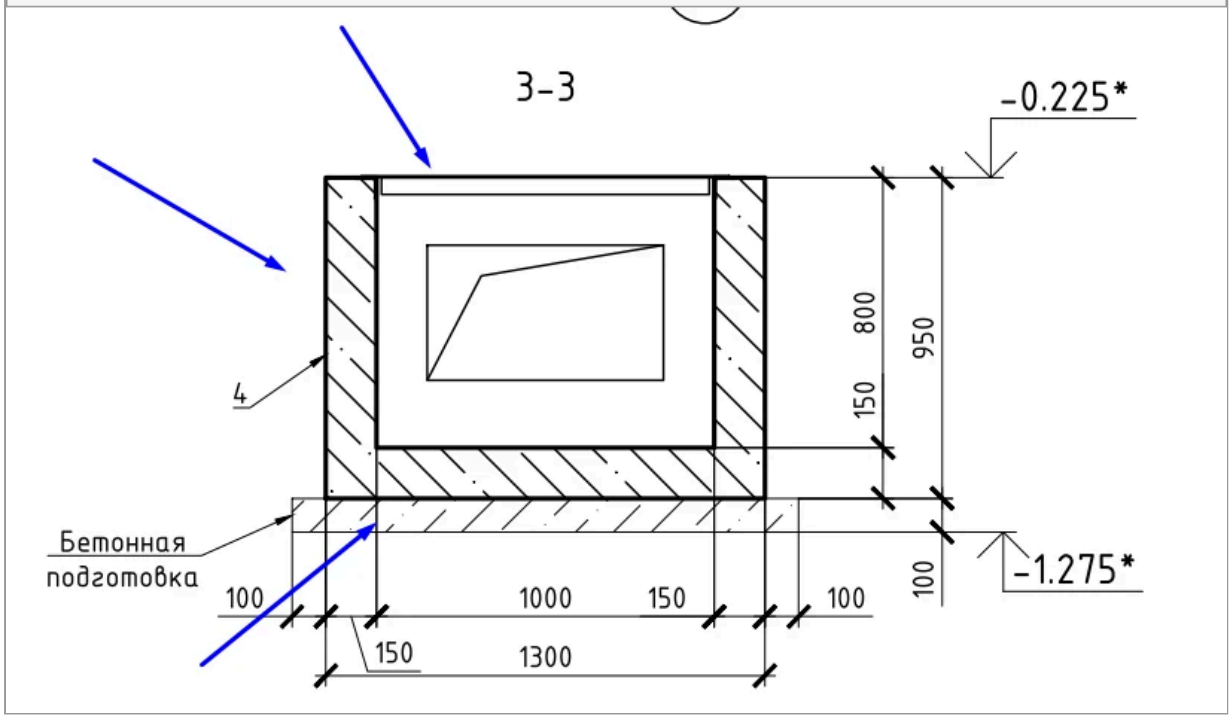
Модели: **1439-2025-3_Круглое поле_3_КР_КЖ_Ч1_Здание табельной на ст.Круглое поле.ifc**; модель АР Табельной; **1439-2025-3_Круглое поле_3_АР_ПОМ_Ч11_Здание табельной на ст.Круглое поле.ifc**. Исходные данные: ПД КР Табельной (разрез 3-3 приямка), типовой проект 3.006-КР-1-2.6, Паспорт технический «Здания инвентарные стандартного исполнения» (апрель 2026), EIR ОЭЗ «Алабуга» (таблицы А1, А2, цвета).

Комплект КР

Общие сведения. Приямок состоит из трёх элементов: сам приямок, крышка и подготовка. Это сборная конструкция. В свою очередь крышка состоит из проката, опирается на закладную.

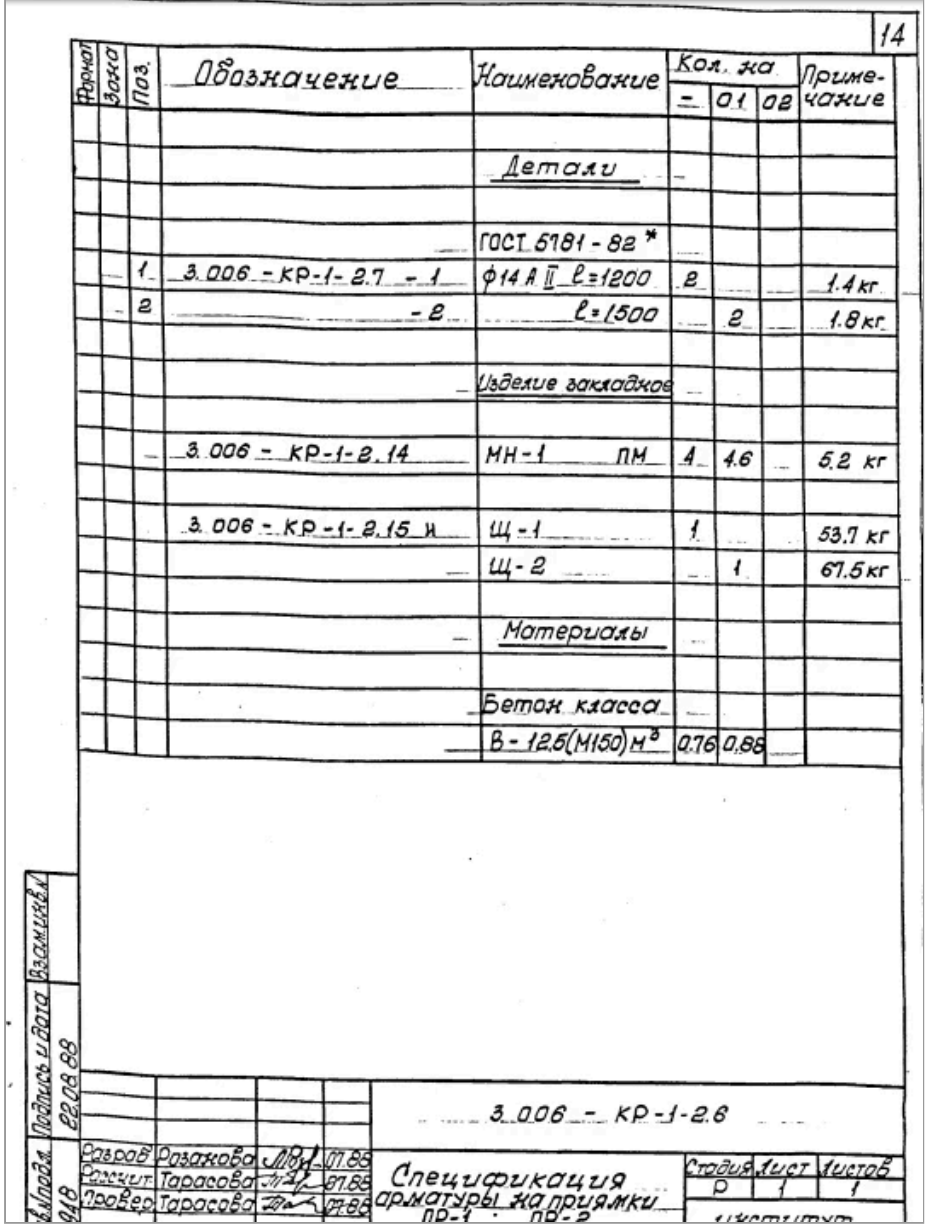
1. **Приямок.** Приямок в модели разбит на отдельные стены, а по ВОР это один элемент. Из-за этого атрибуты и объёмы не сходятся с ВОР. Требуется смоделировать приямок одним элементом. Объём взять по ВОР или по типовому проекту (страница приложена). Атрибуты назначить по таблице А1.

Чертёж КР: разрез 3-3 приямка ПР-1
ПД КР Табельной (лист с разрезом 3-3)



Разрез 3-3 приямка: стены, крышка (щит), бетонная подготовка.

Типовой проект 3.006-КР-1-2.6, спецификация арматуры на приямки ПР-1, ПР-2



14

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на —	Кол. на 01	Кол. на 02	Примечание
				Детали				
				ГОСТ 5781-82*				
		1	3.006-КР-1-2.7-1	ф14 А II ℓ=1200	2			1.4 кг
		2	-2	ℓ=1500		2		1.8 кг
				Изделие закладное				
			3.006-КР-1-2.14	МН-1 ПМ	4	4.6		5.2 кг
			3.006-КР-1-2.15 И	Щ-1	1			53.7 кг
				Щ-2		1		67.5 кг
				Материалы				
				Бетон класса				
				В-12.5(М150) м³	0.76	0.88		

Инв.№ подл. | Подпись и дата 22.08.88 | Взам.инв.№

3.006-КР-1-2.6

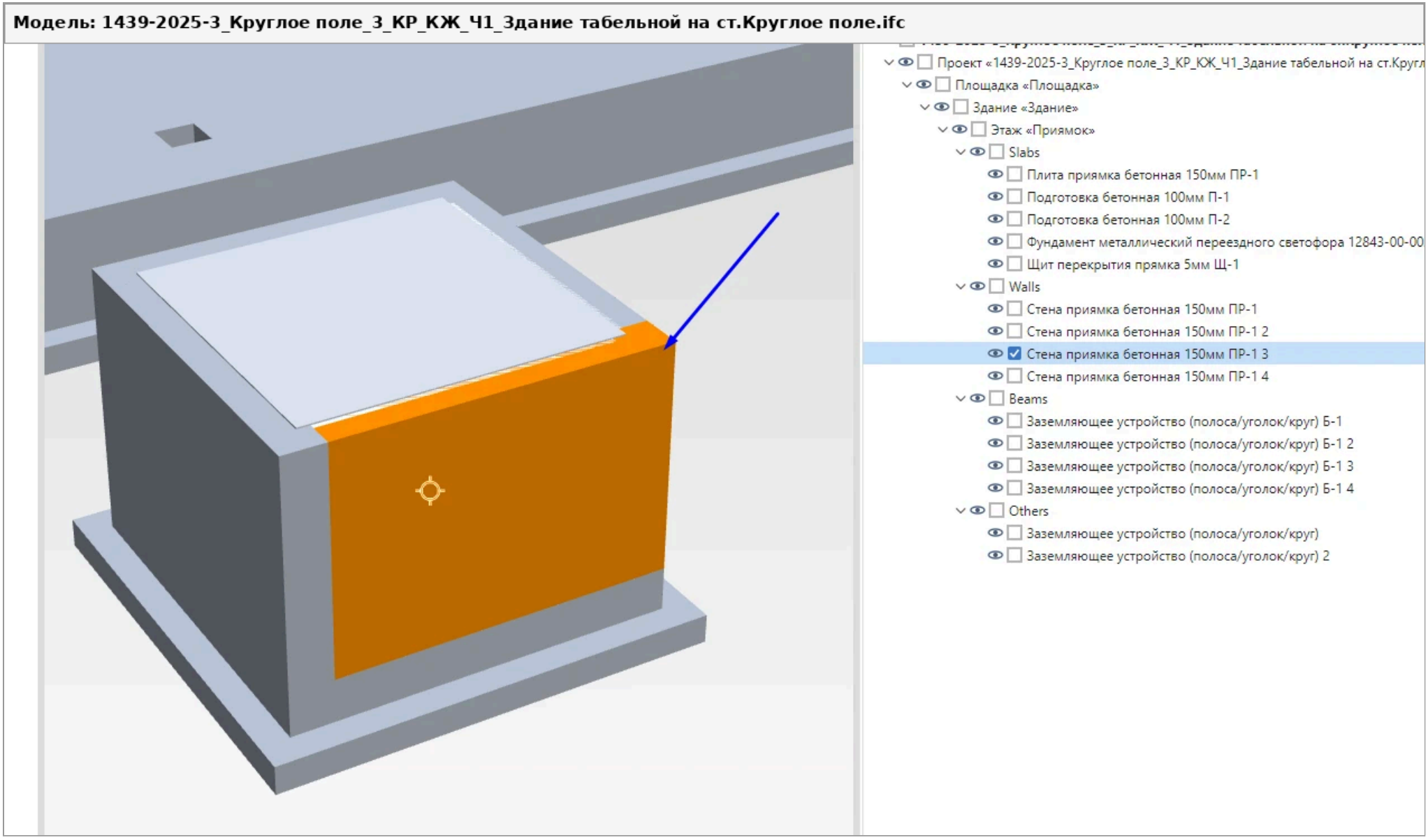
Разраб.	Розанова		07.88
Гл.спец.	Тарасова		07.88
Проверил	Тарасова		07.88

Спецификация арматуры на приямки ПР-1, ПР-2

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Институт

Типовой проект 3.006-КР-1-2.6: бетон В12,5 (М150) — 0,76 м³ на ПР-1, 0,88 м³ на ПР-2.



Модель КР: приямок разбит на «Плиту приямка» и 4 стены «ПР-1 … ПР-1 4».

EIR ОЭЗ «Алабуга»: Таблица А1 — Атрибуты железобетонных элементов (начало 1/2)

6) Для частей ЦИМ КЖ, КЖ0 и железобетонных элементов в любых частях ЦИМ и линейных объектов атрибутивной состав определяется **Таблицей А1:**

Таблица А1 – Атрибуты железобетонных элементов *(начало 1/2)*

Наименование атрибута	Свая	Основание	Фундамент	Стена	Плита перекрытия	Колонна	Балка и перемычка	Арматура	Тип данных	Пример
Марка	+	+	+	+	+	+	+	+	Текст	Фп-1
Обозначение стандарта	+[2]		+[2]	+[2]	+[2]	+[2]	+[2]	+	Текст	ГОСТ, серия, ТУ и т.д.
Высотная отметка верха	+	+			+				Число	-0,900
Высотная отметка низа	+	+			+				Число	-1,300
Длина	+	+	+	+	+[2]	+	+	+	Число	1800 мм
Ширина	+	+	+		+[2]	+	+		Число	7000 мм
Высота			+[2]	+		+	+		Число	0 мм
Толщина		+	+[3]	+	+				Число	400 мм
Диаметр	+[1]					+[1]		+	Число	0 мм
Периметр					+				Число	17,6 м
Площадь	+[6]	+	+	+	+				Число	12,6 м^2
Объем	+[3]	+	+[3]	+[3]	+[3]	+[3]	+[3]		Число	5,04 м^3
Масса	+[2]		+[2]	+[2]	+[2]	+[2]	+[2]	+	Число	0 кг
Класс бетона		+[3]	+	+	+	+	+		Текст	B25
Морозостойкость			+	+	+	+	+		Текст	F100
Водопроницаемость			+	+	+	+	+		Текст	W4
Угол наклона									Число	0°
Количество проступей									Число	12
Высота подступенка									Число	145 мм
Глубина проступи									Число	300 мм
Защитный слой Нижний грани	+[3]	+[4]	+[3]	+[3]	+[3]	+[3]	+[3]		Число	40 мм
Защитный слой Верхней грани	+[3]	+[4]	+[3]	+[3]	+[3]	+[3]	+[3]		Число	35 мм
Защитный слой Боковой грани	+[3]	+[4]	+[3]	+[3]	+[3]	+[3]	+[3]		Число	20 мм
Объемный расход арматуры	+[2]		+[2]	+[2]	+[2]	+[2]	+[2]		Число	20 кг/м^3
Класс арматурной стали								+	Текст	A240, A500
Марка стали								+	Текст	Ст3пс, 25Г2С

+[1] - для конструкций круглого сечения
+[2] - для изделий сборного железобетона
+[3] - для монолитных изделий
+[4] - при наличии арматуры в конструкции
+[5] - для выпусков из конструкций
+[6] - площадь сечения

EIR, таблица А1 (начало). Для подготовки (столбец «Основание») защитные слои — только при наличии арматуры (+⁴).

EIR ОЭЗ «Алабуга»: Таблица А1 — Атрибуты железобетонных элементов (окончание 2/2)

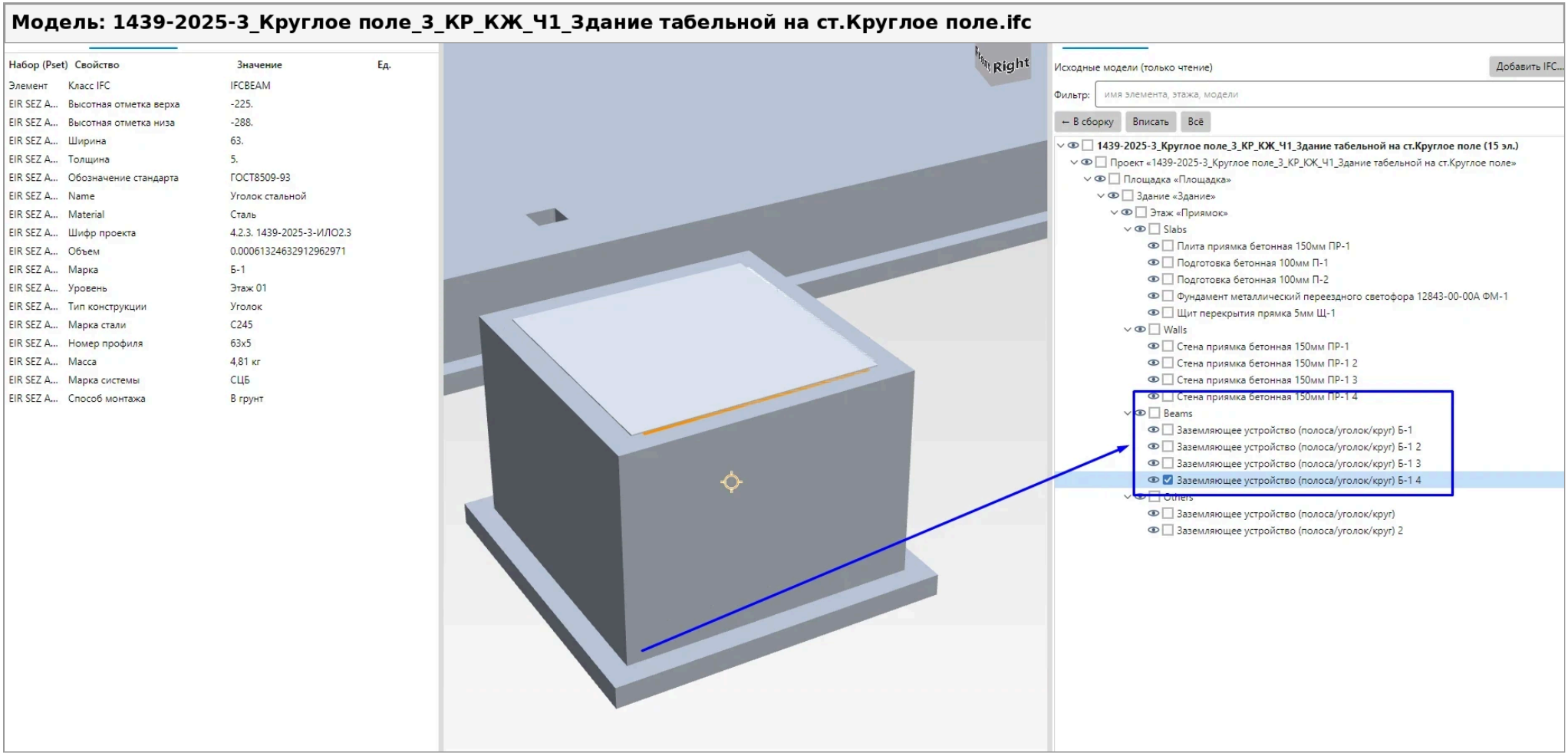
Таблица А1 – Атрибуты железобетонных элементов *(окончание 2/2)*

Наименование атрибута	Лестничный марш, ступени	Пандус, рампа	Колодцы	Каналы	Тип данных	Пример
Марка	+	+	+	+	Текст	Фп-1
Обозначение стандарта	+[2]	+	+[2]	+[2]	Текст	ГОСТ, серия, ТУ и т.д.
Высотная отметка верха			+	+	Число	-0,900
Высотная отметка низа			+	+	Число	-1,300
Длина	+	+		+	Число	1800 мм
Ширина	+	+		+	Число	7000 мм
Высота				+	Число	0 мм
Толщина		+	+		Число	400 мм
Диаметр			+		Число	0 мм
Периметр					Число	17,6 м
Площадь	+				Число	12,6 $м^2$
Объем	+	+	+	+	Число	5,04 $м^3$
Масса	+[2]	+[2]	+[2]	+[2]	Число	0 кг
Класс бетона	+	+	+	+	Текст	B25
Морозостойкость	+	+	+	+	Текст	F100
Водопроницаемость	+	+	+	+	Текст	W4
Угол наклона				+	Число	0°
Количество проступей					Число	12
Высота подступенка					Число	145 мм
Глубина проступи					Число	300 мм
Защитный слой Нижний грани	+[3]	+[3]	+[3]	+[3]	Число	40 мм
Защитный слой Верхней грани	+[3]	+[3]	+[3]	+[3]	Число	35 мм
Защитный слой Боковой грани	+[3]	+[3]	+[3]	+[3]	Число	20 мм
Объемный расход арматуры	+[2]	+[2]	+[2]	+[2]	Число	20 $кг/м^3$
Класс арматурной стали			+	+	Текст	A240, A500
Марка стали			+	+	Текст	Ст3пс, 25Г2С

+[1] - для конструкций круглого сечения
+[2] - для изделий сборного железобетона
+[3] - для монолитных изделий
+[4] - при наличии арматуры в конструкции
+[5] - для выпусков из конструкций

EIR, таблица А1 (окончание): атрибуты для приямка.

2. **Элементы, обозначенные в модели как заземляющие устройства, по документации являются закладными деталями из уголка.** Требуется: переименовать элементы в структуре модели и в атрибутах; заполнить атрибуты по таблице А2 (прокат); взять значения атрибутов из ВОР, чертежа или типового проекта. Перед передачей модели требуется сверять элементы с исходной документацией.

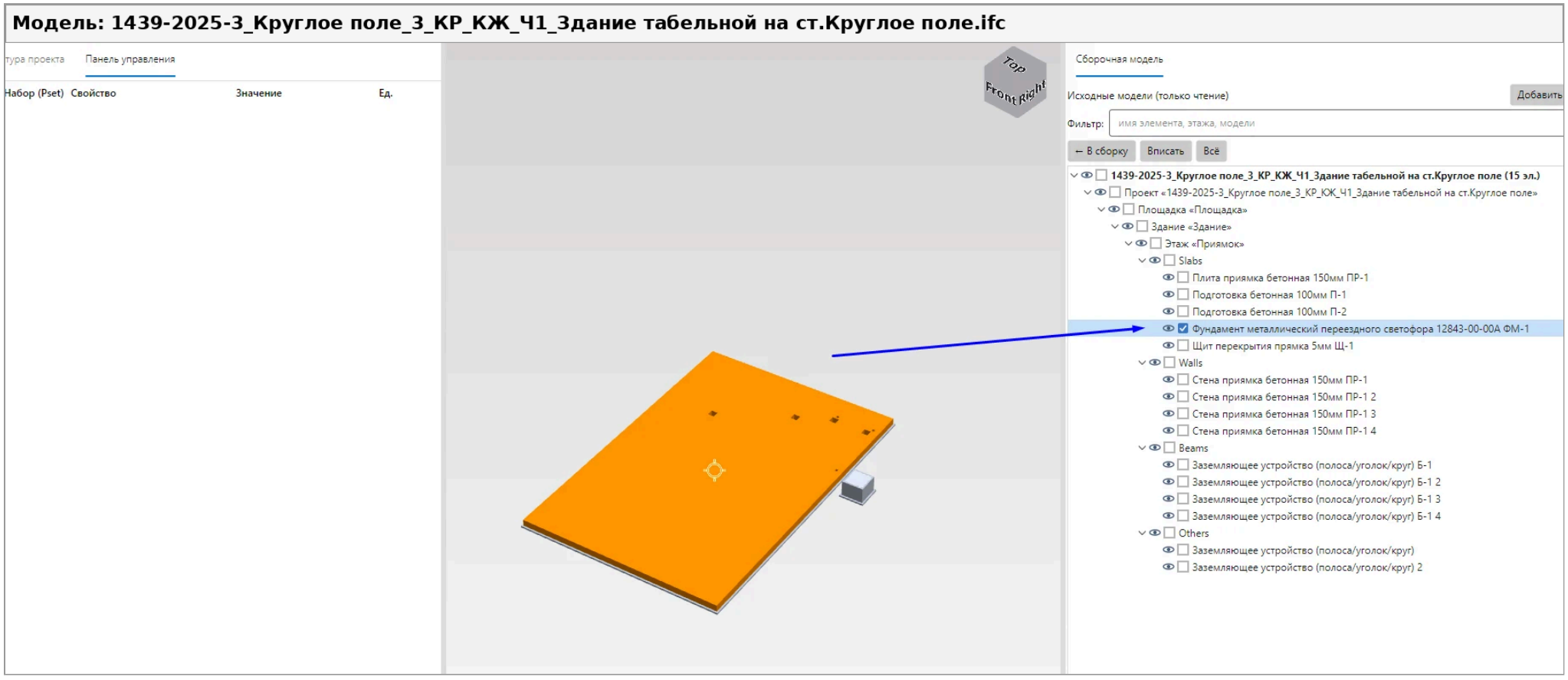


Модель КР: элемент «Заземляющее устройство (полоса/уголок/круг) Б-1 4» — IfcBeam, уголок 63×5.

> **Дополнительно по скриншоту (проверить в модели):** в атрибутах остались «Марка системы: СЦБ» и «Способ монтажа: В грунт» — для закладной не подходят. «Масса 4,81 кг» — это погонная масса уголка 63×5 по ГОСТ 8509-93 (кг/м); если длина уголка не 1 м, масса элемента указана неверно. Имя в дереве («Заземляющее устройство») не совпадает с атрибутом Name («Уголок стальной»).

3. **Бетонная подготовка.** В бетонной подготовке не должно быть арматуры, её требуется удалить. Атрибуты элемента требуется заполнить. Марки у бетонной подготовки нет, этот атрибут оставить пустым.

4. **Фундамент табельной никак не является фундаментом переездного светофора.** Объёмы вписать согласно ВОР или спецификации. Объёмный расход арматуры добавить в фундамент. Марки давать согласно типовому или проектной документации.



Модель КР: плита «Фундамент металлический переездного светофора 12843-00-00А ФМ-1» — панель свойств пустая.

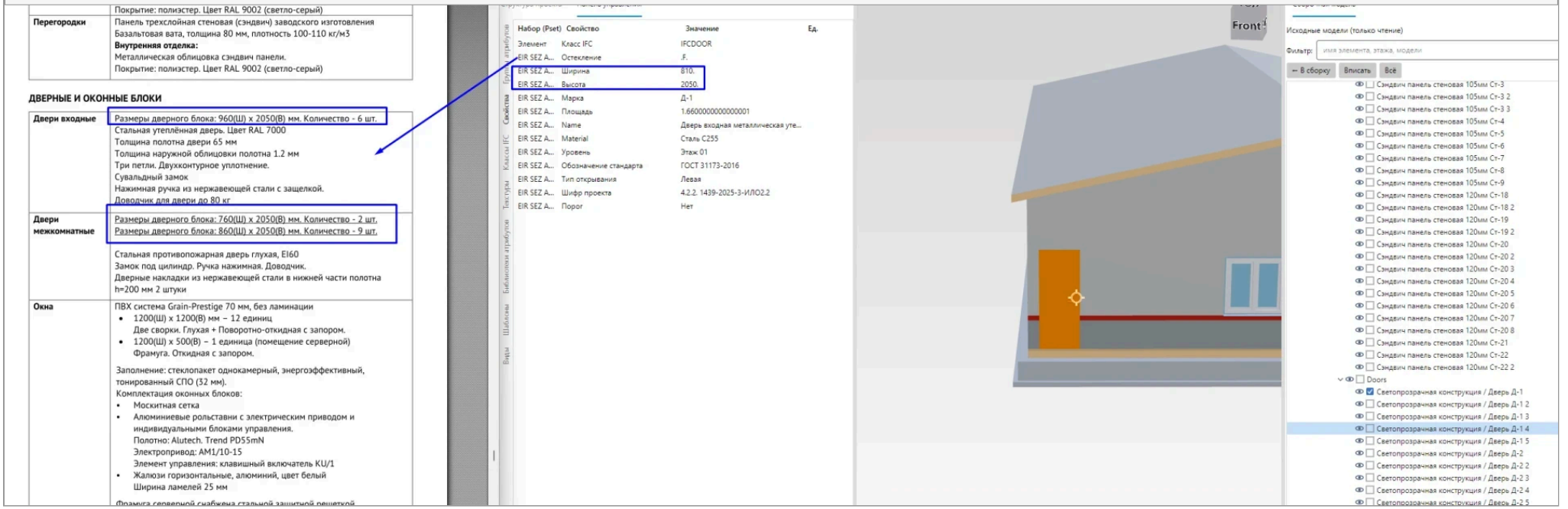
> **Дополнительно по скриншоту (проверить в модели):** у плиты ФМ-1 не заполнен ни один атрибут (панель свойств пустая).

Все цвета делать по EIR. Металл рыжий, бетон серый. Уголки, листы и прочее по металлу — рыжим цветом. Номера цветов — в EIR.

Комплект АР

5. **Двери входные должны соответствовать по размерам ПД.** Привести в соответствие с ПД. Двери межкомнатные должны называться межкомнатными — в модели они представлены как входные металлические. Марки должны соответствовать тому, если они есть (у межкомнатных EI60).

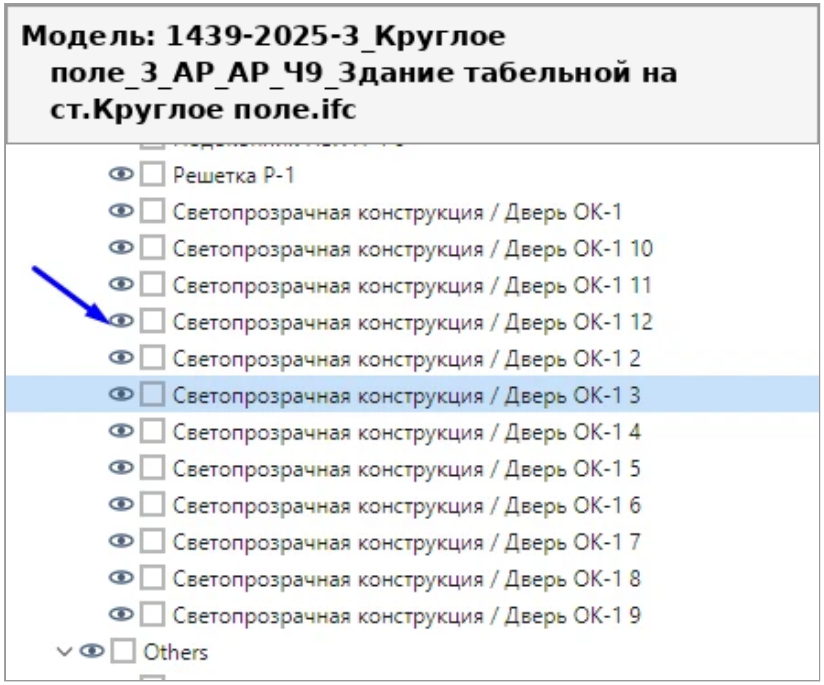
ПД: Паспорт технический «Здания инвентарные стандартного исполнения» (состояние на апрель 2026)
Модель: 1439-2025-3_Круглое поле_3_АР_АР_Ч9_Здание табельной на ст.Круглое поле.ifc



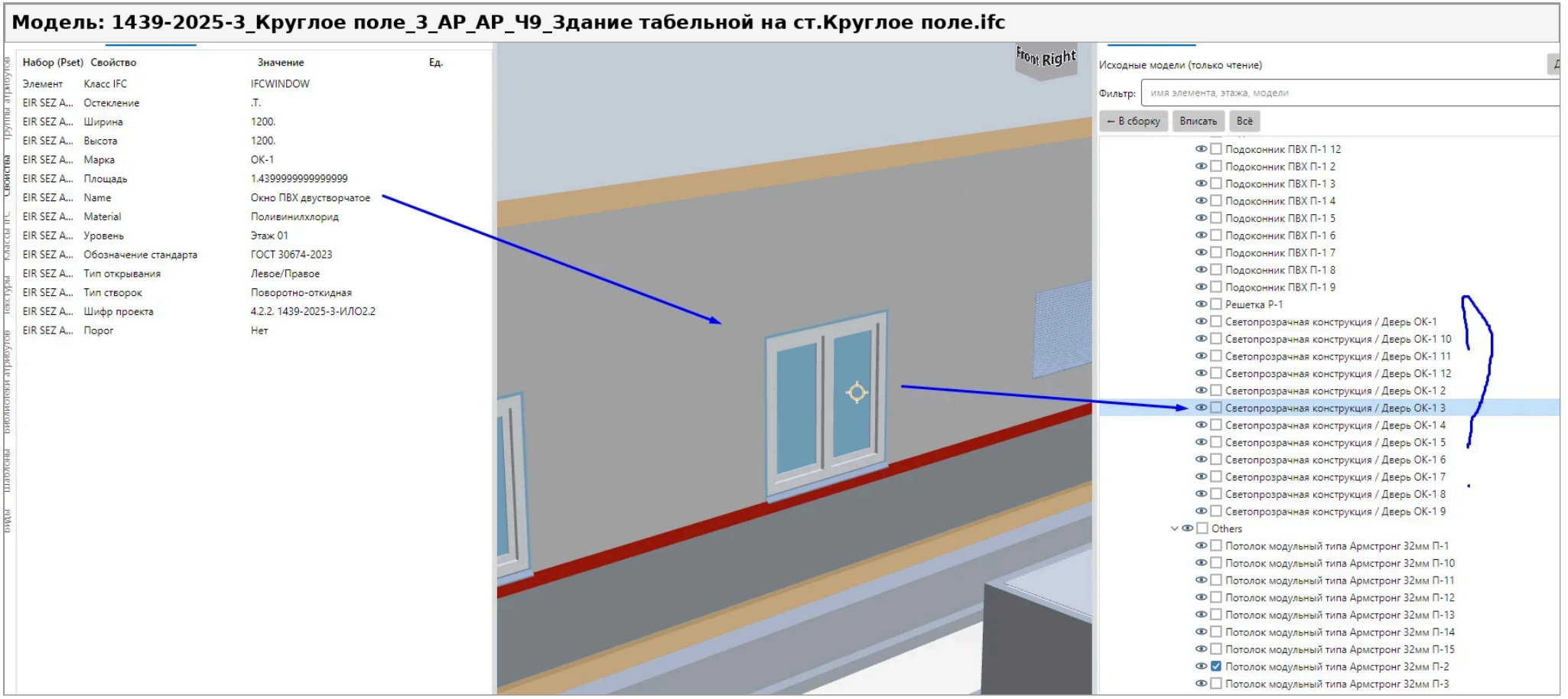
ПД: входные 960×2050 (6 шт.), межкомнатные 760×2050 (2 шт.) и 860×2050 (9 шт.), EI60. Модель: Д-1 шириной 810.

Дополнительно по скриншоту (проверить в модели): в дереве все двери названы «Светопрозрачная конструкция / Дверь Д-...», хотя по ПД это глухие стальные двери.

6. **Откорректировать название окон в структуре модели.** Почему окна определены как двери? Имя элемента в структуре должно соответствовать значению атрибута Name. Атрибуты окон должны соответствовать ПД (см. скрин).

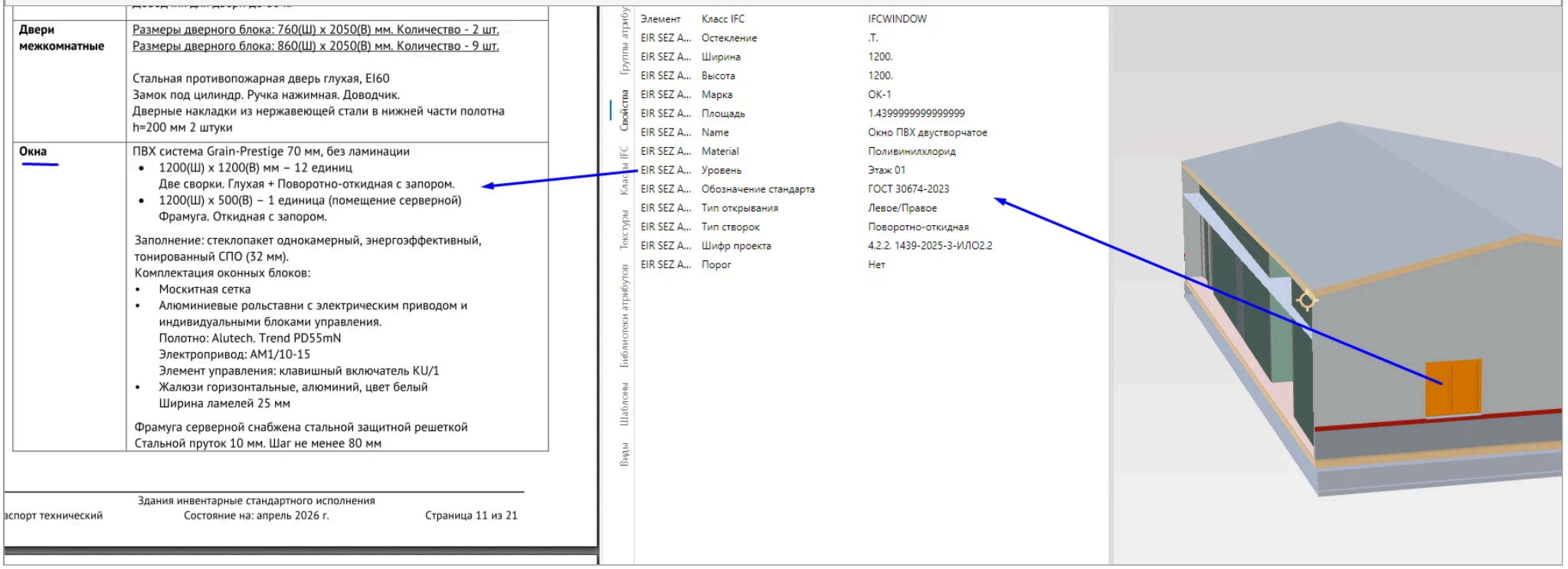


Дерево модели: окна названы «Светопрозрачная конструкция / Дверь ОК-1 …».



Окно ОК-1: класс IfcWindow, Name «Окно ПВХ двустворчатое».

ПД: Паспорт технический «Здания инвентарные стандартного исполнения» (состояние на апрель 2026), стр. 11
Модель: 1439-2025-3_Круглое поле_3_АР_АР_Ч9_Здание табельной на ст.Круглое поле.ifc



Двери межкомнатные	Размеры дверного блока: 760(Ш) х 2050(В) мм. Количество - 2 шт. Размеры дверного блока: 860(Ш) х 2050(В) мм. Количество - 9 шт. Стальная противопожарная дверь глухая, EI60 Замок под цилиндр. Ручка нажимная. Доводчик. Дверные накладки из нержавеющей стали в нижней части полотна h=200 мм 2 штуки
Окна	ПВХ система Grain-Prestige 70 мм, без ламинации • 1200(Ш) х 1200(В) мм – 12 единиц Две сворки. Глухая + Поворотно-откидная с запором. • 1200(Ш) х 500(В) – 1 единица (помещение серверной) Фрамуга. Откидная с запором. Заполнение: стеклопакет однокамерный, энергоэффективный, тонированный СПО (32 мм). Комплектация оконных блоков: • Москитная сетка • Алюминиевые рольставни с электрическим приводом и индивидуальными блоками управления. Полотно: Alutech. Trend PD55mN Электропривод: AM1/10-15 Элемент управления: клавишный включатель KU/1 • Жалюзи горизонтальные, алюминий, цвет белый Ширина ламелей 25 мм Фрамуга серверной снабжена стальной защитной решеткой Стальной пруток 10 мм. Шаг не менее 80 мм

Здания инвентарные стандартного исполнения
аспорт технический | Состояние на: апрель 2026 г. | Страница 11 из 21

Элемент	Класс IFC	IFCWINDOW
EIR SEZ A...	Остекление	.T.
EIR SEZ A...	Ширина	1200.
EIR SEZ A...	Высота	1200.
EIR SEZ A...	Марка	ОК-1
EIR SEZ A...	Площадь	1.4399999999999999
EIR SEZ A...	Name	Окно ПВХ двустворчатое
EIR SEZ A...	Material	Поливинилхлорид
EIR SEZ A...	Уровень	Этаж 01
EIR SEZ A...	Обозначение стандарта	ГОСТ 30674-2023
EIR SEZ A...	Тип открывания	Левое/Правое
EIR SEZ A...	Тип створок	Поворотно-откидная
EIR SEZ A...	Шифр проекта	4.2.2. 1439-2025-3-ИЛО2.2
EIR SEZ A...	Порог	Нет

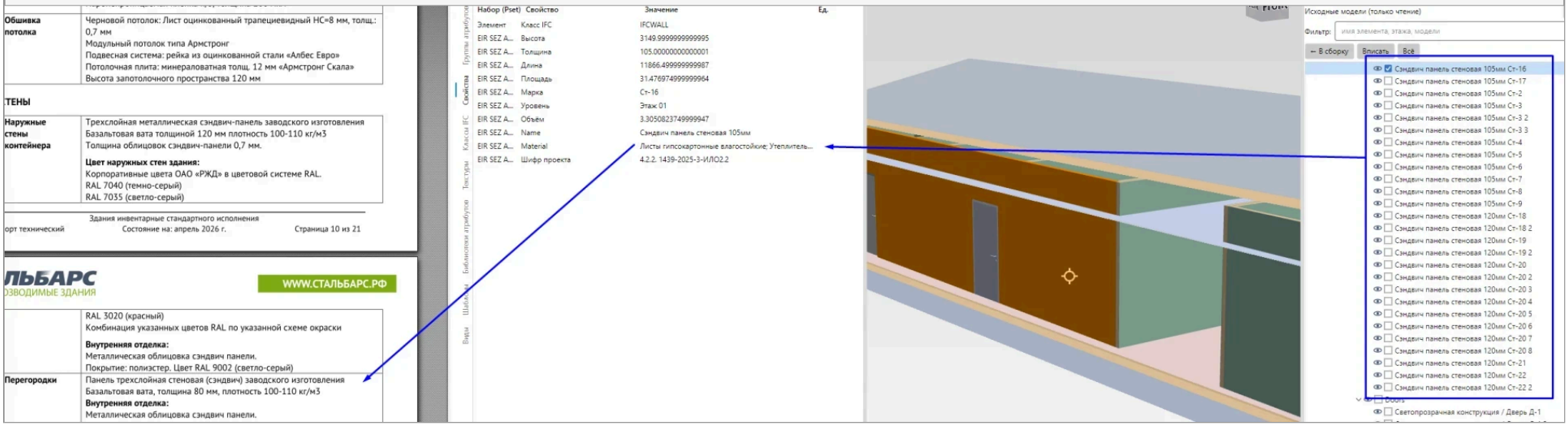
ПД: окна ПВХ Grain-Prestige 70 мм, 1200×1200 — 12 шт. (глухая + поворотно-откидная), 1200×500 — 1 шт. (фрамуга серверной).

> **Дополнительно по скриншоту (проверить в модели):** «Тип створок: Поворотно-откидная» — по ПД одна створка глухая; не указаны стеклопакет СПО 32 мм, рольставни, москитная сетка, жалюзи; фрамуга 1200×500 серверной в показанном дереве не найдена.

АР, продолжение

1. **Откуда в перегородках гипсокартон?** Привести в соответствие Material с ПД и другие атрибуты. Внимание уделить значениям атрибутов — взять их именно из перечня в ПД. Смотреть в ВОР.

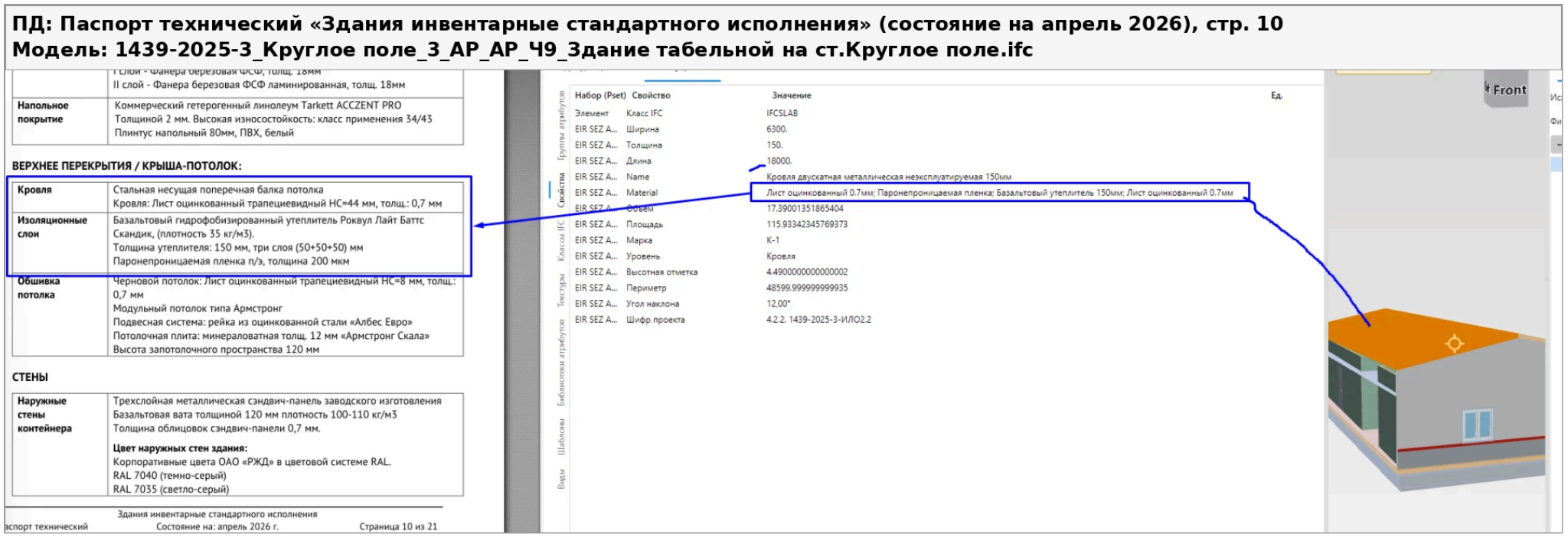
ПД: Паспорт технический «Здания инвентарные стандартного исполнения» (состояние на апрель 2026), стр. 10
Модель: 1439-2025-3_Круглое поле_3_АР_АР_Ч9_Здание табельной на ст.Круглое поле.ifc



ПД: перегородки — сэндвич-панель, базальтовая вата 80 мм; наружные стены — 120 мм. Модель: Ст-16 «Сэндвич панель стеновая 105мм», Material «Листы гипсокартонные влагостойкие…».

> **Дополнительно по скриншоту (проверить в модели):** толщины 105 мм в ПД нет: перегородки ≈80 мм (+ облицовка 2×0,7), наружные стены — 120 мм.

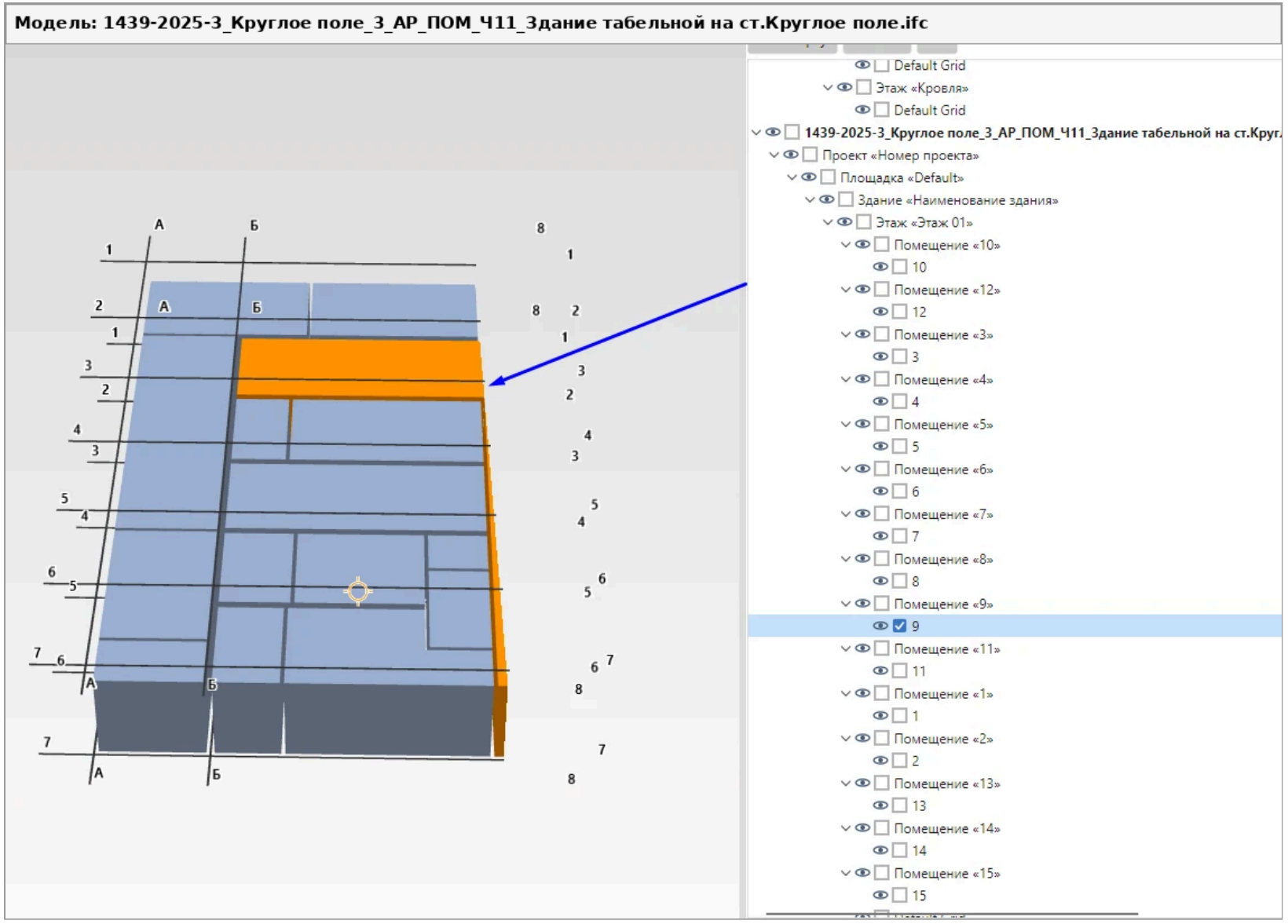
2. **Характеристики по потолку и кровле расписать из указанных в ПД.** Марки, плотности, толщины.



ПД: кровля — профлист НС-44 0,7 мм, утеплитель Роквул Лайт Баттс Скандик 35 кг/м³, 150 мм (50+50+50), пароизоляция п/э 200 мкм. Модель: К-1.

> **Дополнительно по скриншоту (проверить в модели):** потолок в модели «Армстронг 32мм», по ПД плита «Армстронг Скала» 12 мм + черновой потолок НС-8 0,7 мм и подвесная система «Албес Евро»; второй «Лист оцинкованный 0.7мм» в кровле, вероятно, относится к черновому потолку; в атрибутах кровли смешаны единицы (мм и м), периметр 48599.999…; марка «П-1» одновременно у подоконника, потолка и подготовки КР.

3. **Оси по этажам не дублировать!!!** Эти здания одноэтажные, достаточно осей с одного этажа.
4. **Помещение 9 — что за агузок?**
5. **По табельной не увидел файлов с мебелью.**



Модель помещений: оси продублированы, помещение 9 — Г-образная полоса вдоль стен.

Дополнительно по скриншоту (проверить в модели): структура модели: в ПОМ площадка «Default», здание «Наименование здания»; в АР и КЖ площадка «Площадка», здание названо именем файла, уровень КЖ «Приямок». Требуется: Site «DefaultSite» → Building «DefaultBuilding» → Building Storey («Этаж 01», «Кровля», «Фундамент») → группы элементов.

Дополнительно оговариваю!!!

Все цвета делать по EIR. Металл рыжий, бетон серый. За этим внимательно слежу. Уголки, листы и прочее по металлу — рыжим цветом. Номера цветов — в EIR.